

कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुप्रयोग

अध्याय 4 : पेंट ब्रश / MS Paint (पेंट में चित्र बनाना)

Tools, Brushes, Shapes, Colors, Selection, Moving, Copy-Paste, View Options & Complete Drawing Projects का विस्तृत सचित्र अध्ययन

COURSE INSTRUCTOR / विषय शिक्षक

Ritik Kumar

Post Graduate Teacher in Computer Science (PGT CS)
Dr. Bhimrao Ambedkar Residential School, Bihar

✨ संपूर्ण विस्तृत सामग्री
100% पूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या

⚡ 10+ तकनीकी आरेख
Tool Visuals & UI Models (In English)

📝 संपूर्ण अभ्यास प्रश्नमाला
MCQs, True/False, Match, Labs व

विषय : कंप्यूटर अध्ययन — विस्तृत पाठ्यपुस्तक अध्याय 4
कक्षा 4 के नवीनतम शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं व्यावहारिक डिजिटल पेंटिंग पर आधारित

अध्याय 4 : पेंट ब्रश / MS Paint (पेंट में चित्र बनाना)

Comprehensive Study Guide • Instructor: Ritik Kumar, PGT CS, Dr. Bhimrao Ambedkar School

अध्याय विषय-सूची (Table of Contents)

1. परिचय (Introduction)
2. सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)
3. 4.1 Paint क्या है? (Drawing & Coloring)
4. 4.2 Paint कैसे खोलें? (How to Open Paint)
5. Paint Window के मुख्य भाग (Canvas, Ribbon)
6. 4.3 Home Tab एवं इसके मुख्य Groups
 - Clipboard, Image, Tools, Brushes, Shapes, Colors
7. 4.4 Selecting an Object (Free-form & Rectangular)
 - 7.3 Selected Object को Move करना
8. 4.5 Drawing Tools का परिचय
9. Pencil Tool एवं 10. Brush Tool (अंतर सहित)

विषय-सूची (क्रमशः)

11. Eraser Tool एवं 12. Fill with Color Tool
13. Curve Tool एवं 14. सरल Landscape बनाना
15. 4.6 Text Tool एवं 16. Shapes Tool (Line, Oval, Rect.)
17. Magnifier Tool एवं 18. 4.7 Moving an Object
- 19-21. Copy, Paste, Cut और Delete
22. Edit Menu & Shortcuts (Undo, Redo)
- 23-27. 4.8-4.9 View Menu, Rulers, Gridlines & Zoom
- 28-29. Practical Project: My Beautiful Garden
- 30-33. Did You Know, Common Mistakes, Summary
- 34-35. Glossary (शब्दावली) एवं Let's Recall
36. सम्पूर्ण अभ्यास प्रश्न बैंक (A, B, C, D, E, F, G, H)

1. परिचय (Introduction)

बच्चों को चित्र बनाना और उसमें रंग भरना बहुत पसंद होता है। हम कागज पर पेंसिल और रंगों से चित्र बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पर भी हम चित्र बना सकते हैं और उनमें अलग-अलग रंग भर सकते हैं।

Paint (पेंट) एक सरल Drawing and Painting Program है। इसकी सहायता से हम चित्र बना सकते हैं, रंग भर सकते हैं, आकृतियाँ (Shapes) बना सकते हैं, चित्र में Text लिख सकते हैं और बनाए गए चित्र को Save कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम Paint में घर, पेड़, सूरज, फूल, पहाड़ और बादल का चित्र बना सकते हैं।

Example:

यदि आपको "**My Garden**" का चित्र बनाना है, तो आप Paint में Shapes, Pencil, Brush और Fill with Color का उपयोग करके सुंदर Garden बना सकते हैं।

2. Learning Objectives — सीखने के उद्देश्य

🎯 इस अध्याय को पूरा करने के बाद विद्यार्थी:

- Paint का परिचय दे सकेंगे।
- Paint को कंप्यूटर में Open कर सकेंगे।
- Paint Window के मुख्य भागों को पहचान सकेंगे।
- Home Tab और उसके Basic Tools को पहचान सकेंगे।
- Pencil और Brush से चित्र बना सकेंगे।
- Eraser से चित्र के किसी भाग को मिटा सकेंगे।
- Fill with Color से रंग भर सकेंगे।
- Line, Rectangle, Oval और अन्य Shapes बना सकेंगे।
- Text Tool से चित्र में Text लिख सकेंगे।
- Magnifier/Zoom का उपयोग कर सकेंगे।
- चित्र के किसी Object को Select और Move कर सकेंगे।
- Copy, Cut और Paste का उपयोग कर सकेंगे।
- Zoom In, Zoom Out और Full Screen का उपयोग समझ सकेंगे।
- Paint में एक सुंदर चित्र बनाकर उसे Save कर सकेंगे।

3. 4.1 Paint क्या है? (What is Paint?)

Paint एक सरल Drawing Program है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर चित्र बनाने, उनमें रंग भरने और चित्र को Edit करने के लिए किया जाता है।

Paint की सहायता से हम:

- चित्र बना सकते हैं।
- चित्र में रंग भर सकते हैं।
- अलग-अलग Shapes बना सकते हैं।
- Pencil और Brush से Drawing कर सकते हैं।
- चित्र के किसी भाग को Erase कर सकते हैं।
- चित्र में Text लिख सकते हैं।
- चित्र के किसी Object को Move कर सकते हैं।
- Object की Copy बना सकते हैं।
- चित्र को छोटा-बड़ा करके देख सकते हैं।
- Drawing को File के रूप में Save कर सकते हैं।

💡 दैनिक जीवन का उदाहरण (Real-Life Analogy):

जैसे हम Drawing Book में Pencil से घर बनाते हैं और Crayons से उसमें रंग भरते हैं, उसी प्रकार Paint में हम Computer की सहायता से घर बनाकर उसमें Digital Colors भर सकते हैं।

3.1 Drawing और Coloring

Paint में Drawing करने के दो मुख्य कार्य हैं:

- **Drawing** : Pencil, Brush, Line और Shapes की सहायता से चित्र बनाना Drawing कहलाता है।
- **Coloring** : चित्र के अलग-अलग भागों में रंग भरना Coloring कहलाता है।

उदाहरण (एक घर बनाने के लिए):

- Rectangle → घर की दीवार
- Triangle → छत
- Rectangle → दरवाजा
- छोटे Rectangles → खिड़कियाँ
- Fill with Color → घर में रंग भरने के लिए

★ Remember — याद रखें:

Paint का उपयोग कंप्यूटर पर **Drawing** और **Coloring** करने के लिए किया जाता है।

4. 4.2 Paint कैसे खोलें? (How to Open Paint)

Windows में Paint खोलने के लिए निम्न Steps अपनाए जा सकते हैं:

Steps:

1. टास्कबार पर स्थित **Start Button** पर Click करें।
2. Search Box में Paint लिखें।
3. Search Result में **Paint** पर Click करें।
4. Paint Window स्क्रीन पर खुल जाएगी।

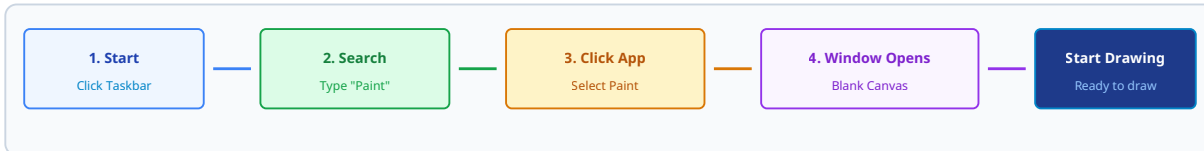


Figure 4.1: Process Flowchart to Open MS Paint Application in Windows

नोट : Windows के अलग-अलग Versions में Paint का रूप और कुछ विकल्प अलग दिखाई दे सकते हैं।



Activity 1 — Open Paint:

अपने कंप्यूटर पर Paint खोलिए → Start Button पर Click करें → Paint Search करें → Paint Open करें → अपने Teacher को बताइए कि Paint Window खुल गई है।

5. Paint Window के मुख्य भाग (Window Structure)

Paint Open करने पर हमें एक Window दिखाई देती है। इसके कुछ प्रमुख भाग हैं:

1. **Title Bar** : सबसे ऊपर स्थित पट्टी जो फाइल का नाम दिखाती है।
2. **Toolbar / Ribbon** : सभी टूल्स और विकल्पों का मुख्य पैनल।
3. **Home Tab** : ड्राइंग और कलरिंग के मुख्य टूल्स का समूह।
4. **Canvas** : वह मुख्य सफेद कार्यक्षेत्र जहाँ हम चित्र बनाते हैं।
5. **Color Section** : रंगों का पैलेट जहाँ से मनपसंद रंग चुने जाते हैं।
6. **Scroll Bars** : कैनवास को ऊपर-नीचे और दाएँ-बाएँ घुमाने हेतु।



Canvas क्या है?

जिस सफेद या रंगीन क्षेत्र में हम Drawing बनाते हैं, उसे **Canvas** कहा जाता है।

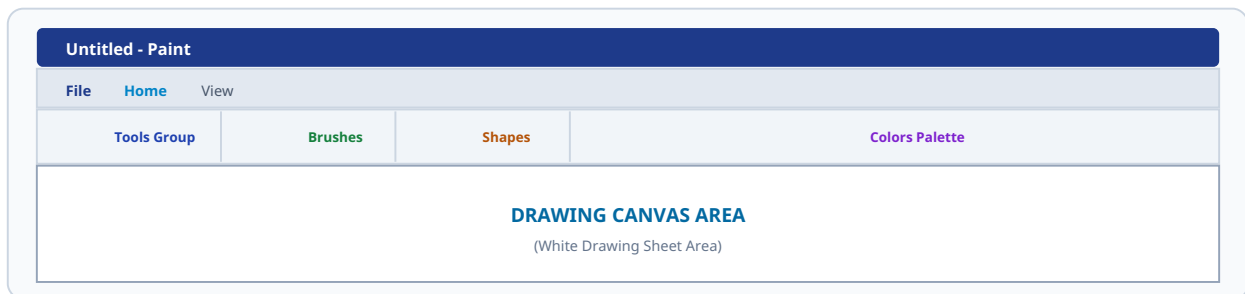


Figure 5.1: Microsoft Paint Window Layout and UI Component Groups

6.4.3 Home Tab

Paint में **Home Tab** में Drawing बनाने और Edit करने के लिए कई उपयोगी Tools दिए जाते हैं। मुख्य रूप से हम निम्न Groups/Tools के बारे में जानेंगे:

- **6.1 Clipboard** : Selected Object या Picture को Cut, Copy और Paste करने के लिए।
- **6.2 Image** : Picture को Select, Crop, Resize आदि करने के लिए (कक्षा 4 में मुख्य रूप से Select का उपयोग)।
- **6.3 Tools** : Drawing और Editing के लिए मूल टूल्स— *Pencil, Fill with Color, Text, Eraser, Color Picker, Magnifier*।
- **6.4 Brushes** : अलग-अलग प्रकार के ब्रश स्ट्रोक से कलात्मक चित्र बनाने हेतु।
- **6.5 Shapes** : लाइन, आयत, वृत्त व अन्य तैयार आकृतियाँ बनाने हेतु।
- **6.6 Colors** : विभिन्न प्रकार के रंगों का चयन करने हेतु।

7.4.4 Selecting an Object (ऑब्जेक्ट का चयन करना)

Paint में चित्र के किसी भाग या Object को चुनने के लिए **Select Tool** का उपयोग किया जाता है। Select का अर्थ है चित्र के किसी भाग को चुनना ताकि हम उसे Move, Copy, Cut या Delete कर सकें।

7.1 Free-form Selection

Free-form Selection का उपयोग किसी अनियमित (Irregular) आकार वाले हिस्से को अपनी इच्छानुसार घेरकर Select करने के लिए किया जाता है। (उदाहरण के लिए, पेड़ की टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएँ चुनना)।

7.2 Rectangular Selection

Rectangular Selection का उपयोग आयताकार (चौकोर) क्षेत्र को Select करने के लिए किया जाता है।

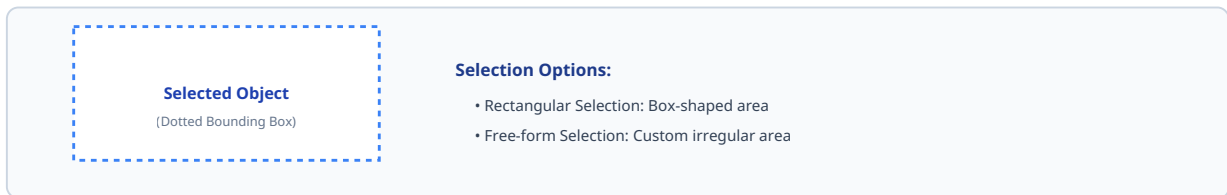


Figure 7.1: Rectangular Selection Bounding Box Representation in MS Paint

7.3 Selected Object को Move करना

किसी Object को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने (Move करने) के चरण:

1. **Select Tool** चुनें।
2. Object को माउस से घेरकर Select करें।
3. Selected Object पर Mouse Pointer रखें (चार तीरों वाला कर्सर बनेगा)।
4. Mouse Button दबाकर Object को दूसरी जगह Drag करें।
5. Mouse Button छोड़ दें।

उदाहरण (Moving Object):

पहले : सूरज और घर पास-पास हैं।

बाद में : घर को Select करके Canvas पर दूसरी जगह Move किया जा सकता है।

★ Remember:

Select → Drag → Drop की सहायता से किसी भी Selected Object को आसानी से Move किया जा सकता है।

8. 4.5 Drawing Tools (ड्राइंग टूल्स)

Paint में चित्र बनाने के लिए कई उपयोगी Tools उपलब्ध हैं:

9. Pencil Tool (पेंसिल टूल)

Pencil Tool का उपयोग पतली Lines और Free-hand Drawing (स्वतंत्र रूप से हाथ से चित्र बनाने) के लिए किया जाता है।

- **उपयोग :**
 - छोटी Drawing व स्केच बनाने के लिए
 - पतली Lines खींचने के लिए
 - चित्र के छोटे और बारीक Details (जैसे घास, पेड़ की शाखाएँ) बनाने के लिए

10. Brush Tool (ब्रश टूल)

Brush Tool का उपयोग ब्रश की तरह विभिन्न मोटाई और शैलियों में Drawing करने के लिए किया जाता है। Pencil की तुलना में Brush से सामान्यतः मोटी या अलग-अलग बनावट (Textures) वाली Strokes बनाई जा सकती हैं।

- **उपयोग :**
 - रंगीन Drawing व पेंटिंग बनाने में
 - पेड़, पत्तियाँ और घने बादल बनाने में
 - चित्र में कलात्मक सजावट करने में
 - अलग-अलग Brush Styles (जैसे Oil brush, Crayon, Watercolor) का प्रयोग करने में

Pencil और Brush में अंतर

Pencil Tool	Brush Tool
सामान्यतः पतली Line खींचने के लिए उपयोगी।	सामान्यतः मोटी व विभिन्न कलात्मक Strokes के लिए उपयोगी।
प्रारंभिक Sketch व आउटलाइन बनाने में उपयोगी।	Painting व रंगीन प्रभाव देने में उपयोगी।
बारीक व छोटे Details बनाने में उपयोगी।	चित्र के बड़े हिस्सों पर Drawing करने में उपयोगी।

11. Eraser Tool (इरेज़र टूल)

Eraser Tool का उपयोग Drawing के किसी गलत या अनचाहे भाग को मिटाने के लिए किया जाता है।

उपयोग करने के Steps:

1. Tools ग्रुप में से **Eraser Tool** चुनें।
2. जिस भाग को मिटाना है, वहाँ Left Mouse Button दबाकर Drag करें।
3. आवश्यकतानुसार Eraser का आकार बदलें।

★ Remember:

Eraser का उपयोग **Drawing** के अनचाहे भाग को हटाने के लिए किया जाता है।

12. Fill with Color Tool (रंग भरने का टूल)

Fill with Color Tool (बाल्टी जैसा आइकन) का उपयोग किसी बंद (Closed) क्षेत्र में एक ही क्लिक में रंग भरने के लिए किया जाता है। इसे कई बार **Paint Bucket Tool** भी कहा जाता है।

📋 उदाहरण:

यदि आपने एक बंद Circle बनाया है, तो Fill with Color Tool चुनकर वृत्त के अंदर क्लिक करने से पूरा वृत्त चयनित रंग से भर जाता है।

⚠ ध्यान रखें (Closed Boundary Rule):

जिस क्षेत्र में रंग भरना है, उसकी बाहरी सीमा (Boundary) पूरी तरह **बंद (Closed)** होनी चाहिए। यदि Boundary में कहीं भी छोटा-सा खुला भाग (Gap) रह गया, तो रंग पूरे Canvas पर फैल जाएगा।

13. Curve Tool (कर्व टूल)

Curve Tool का उपयोग घुमावदार (Curved) और लचीली Lines बनाने के लिए किया जाता है।

• Curve Tool से हम बना सकते हैं:

- इंद्रधनुष की घुमावदार Lines
- नदी व लहरों का किनारा
- पहाड़ व बादल की Outline
- सजावटी वक्र व फूल की पंखुड़ियाँ

14. सरल Landscape बनाना

अब हम Pencil, Brush, Eraser और Fill with Color का उपयोग करके एक सरल प्राकृतिक दृश्य (Landscape) बनाएँगे:

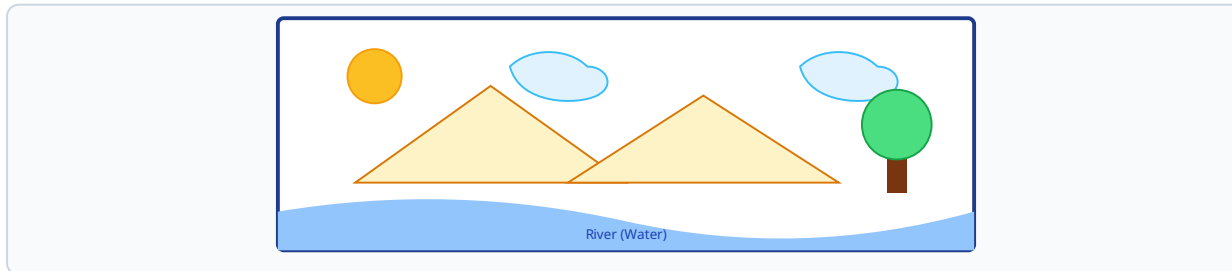


Figure 14.1: Composition of a Simple Landscape Scenery in MS Paint

Landscape में प्रयुक्त टूल्स:

चित्र का भाग	प्रयुक्त Tool
सूरज	Shapes (Oval) / Pencil
पहाड़	Pencil / Line / Polygon
पेड़	Pencil / Brush + Shapes
बादल	Brush / Shapes (Oval)
रंग भरना	Fill with Color Tool
गलत भाग मिटाना	Eraser Tool

Activity 2 — My Landscape:

Paint में एक सरल Landscape बनाइए जिसमें सूरज, दो बादल, पहाड़, एक पेड़, नदी और घास हों। फिर अलग-अलग Colors से चित्र को रंगिए।

15. 4.6 Text Tool (टेक्स्ट टूल)

Text Tool ('A' आइकन) का उपयोग Picture के ऊपर शब्द, शीर्षक, अपना नाम या छोटा संदेश लिखने के लिए किया जाता है।

Text लिखने के Steps:

1. Home Tab से **Text Tool ('A')** चुनें।
2. Canvas पर उस स्थान पर Click या Drag करें जहाँ Text लिखना है। एक बिंदीदार **Text Box** दिखाई देगा।
3. Keyboard से आवश्यक Text Type करें (जैसे MY GARDEN)।

16. Shapes Tool (शेप्स टूल)

Shapes का उपयोग करके हम तुरंत साफ-सुथरी और सटीक ज्यामितीय आकृतियाँ बना सकते हैं:

- **16.1 Line** : सीधी रेखा खींचने के लिए।
- **16.2 Rectangle** : चार भुजाओं वाली आयताकार आकृति (घर की दीवार, खिड़की, दरवाजे हेतु)।
- **16.3 Oval** : गोल व अंडाकार आकृति (सूरज, गेंद, फल आदि बनाने हेतु)।
- **16.4 Polygon** : कई सीधी भुजाओं वाली बहुभुज आकृति बनाने के लिए।

17. Magnifier Tool (मैग्निफायर टूल / Zoom Tool)

Magnifier Tool (लेंस जैसा आइकन) का उपयोग Picture के किसी छोटे भाग को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। इसे Zoom Tool भी कहते हैं।

उपयोग:

यदि Drawing में कोई बहुत बारीक हिस्सा है और उसे साफ देखना या सुधारना है (जैसे छोटे फूल की पंखुड़ी या बारीक लाइन), तो Magnifier अत्यंत उपयोगी होता है।

18. 4.7 Moving an Object (ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करना)

Paint में किसी Object को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए:

1. **Select Tool** चुनें।
2. Object को Select करें।
3. Object पर Mouse Pointer रखें।
4. Mouse Button दबाकर Drag करें।
5. नई जगह पर Mouse Button छोड़ दें (Drop)।



Figure 18.1: Step-by-Step Object Relocation Process via Select and Drag

Example:

पहले : सूरज बाईं ओर और पेड़ दाईं ओर था।

बाद में : पेड़ को सेलेक्ट करके बाईं ओर और सूरज को दाईं ओर Move किया जा सकता है।

19. Copy और Paste (प्रतिलिपि बनाना)

यदि हमें एक ही Object (जैसे पेड़ या तारा) की कई प्रतियाँ बनानी हों, तो **Copy** और **Paste** का उपयोग किया जाता है।

- **Copy** (**Ctrl + C**) : Selected Object की Duplicate Copy क्लिपबोर्ड में सुरक्षित करता है (मूल ऑब्जेक्ट बना रहता है)।
- **Paste** (**Ctrl + V**) : Copy किए गए Object को Canvas पर लाकर रखता है।

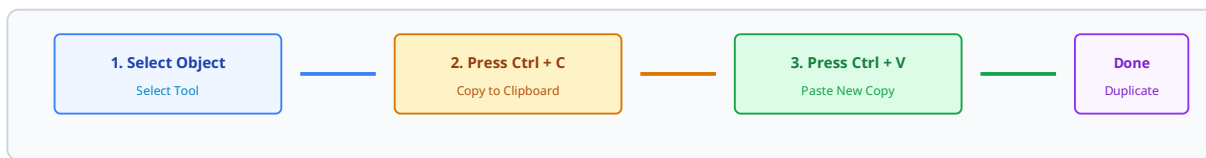


Figure 19.1: Object Duplication Process via Copy and Paste

Example:

यदि आपने एक पेड़ बनाया है और Garden में तीन पेड़ चाहिए, तो पहले पेड़ को Copy करके दो बार Paste कर सकते हैं।

20. Cut (कट करना)

Cut (**Ctrl + X**) का उपयोग Selected Object को उसकी वर्तमान जगह से हटाकर उसे दूसरी जगह Paste करने के लिए किया जाता है।

Copy, Cut और Paste की तुलना

Command	Shortcut Key	कार्य (Function)
Copy	Ctrl + C	ऑब्जेक्ट की डुप्लिकेट कॉपी बनाता है (मूल ऑब्जेक्ट बना रहता है)
Cut	Ctrl + X	ऑब्जेक्ट को हटाकर आगे Paste करने योग्य बनाता है
Paste	Ctrl + V	Copy या Cut किए गए ऑब्जेक्ट को Canvas पर रखता है

21. Delete (मिटाना / हटाना)

यदि किसी Selected Object की आवश्यकता नहीं है, तो उसे सीधे हटाने के लिए: Object Select करें → Keyboard पर Delete Key दबाएँ।

22. Edit Menu & Shortcuts (Undo और Redo)

- **Undo** (**Ctrl + Z**) : गलती से किए गए पिछले कार्य को तुरंत वापस लेने के लिए।
- **Redo** (**Ctrl + Y**) : Undo किए गए कार्य को फिर से पुनः लागू करने के लिए।

23. 4.8 View Menu

View का अर्थ है किसी Picture या Canvas को देखने का तरीका। Paint के View Tab की सहायता से हम Picture को अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं:

- Rulers
- Gridlines
- Status Bar
- Zoom (Zoom In / Zoom Out)
- Full Screen

24. Rulers (रूलर / पैमाना)

Ruler Canvas के शीर्ष और बाईं ओर पैमाना (Scale) दिखाता है, जिससे दूरी और सही स्थान का सटीक अनुमान लगाने में सुविधा होती है।

25. Gridlines (ग्रीडलाइन्स)

Gridlines Canvas पर छोटी-छोटी चौकोर खानेदार Lines का जाल दिखाती हैं। इनकी सहायता से Drawing के छोटे व बारीक भागों को सीध में और सममित (Symmetrical) रूप से बनाने में मदद मिलती है।

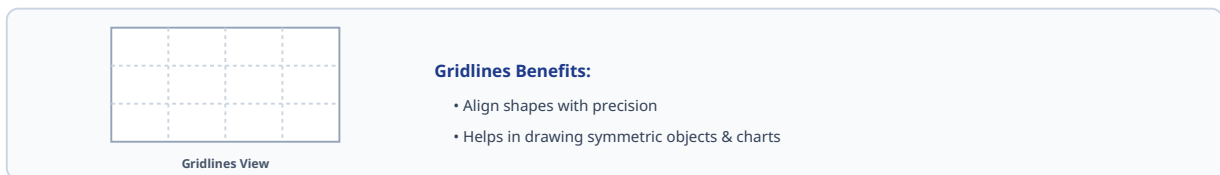


Figure 25.1: Gridlines Overlay Display for Precision Drawing in Paint

26. Full Screen (फुल स्क्रीन)

Full Screen का अर्थ है Picture को बिना किसी मेनू या टूलबार के पूरी स्क्रीन पर बड़े क्षेत्र में देखना। (वापस आने हेतु Esc दबाएँ या क्लिक करें)।

27. 4.9 Zoom In, Zoom Out and 100% View

- **Zoom In** : Picture के डिस्प्ले को बड़ा करके बारीक डिटेल्स देखने हेतु।
- **Zoom Out** : Picture के डिस्प्ले को छोटा करके पूरा दृश्य एक साथ देखने हेतु।
- **100% View** : Picture को उसके वास्तविक और सामान्य आकार में देखना।

Activity 3 — Zoom Practice:

Paint में कोई Drawing खोलें → **Zoom In** करके छोटे भाग को देखें → फिर **Zoom Out** करके सामान्य आकार पर वापस लाएँ।

28. My Beautiful Garden — Practical Project

अब हम Paint की लगभग सभी सीखी गई सुविधाओं का उपयोग करके एक संपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करेंगे:

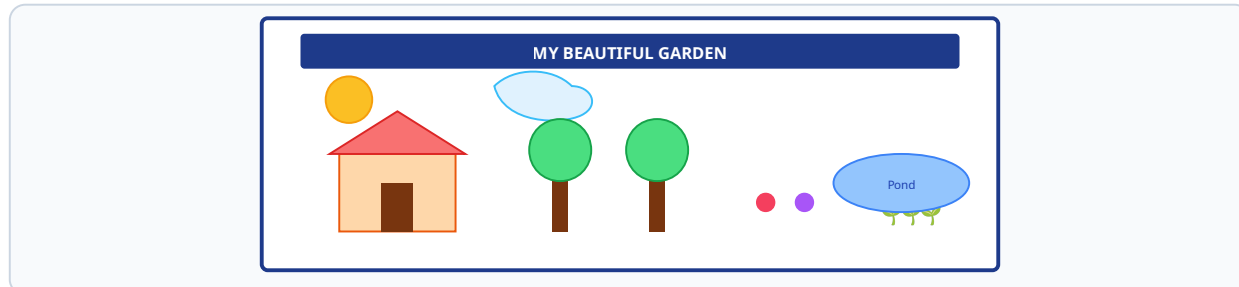


Figure 28.1: Complete Artwork Composition for "My Beautiful Garden" Project

Project में प्रयुक्त वस्तुएँ एवं Tools:

Object (वस्तु)	Suggested Tools (सुझाए गए टूल्स)
🏠 घर (House)	Rectangle + Polygon / Triangle
☀️ सूरज (Sun)	Oval Tool + Fill with Color
☁️ बादल (Clouds)	Oval / Brush Tool
🌳 पेड़ (Trees)	Pencil / Brush + Shapes (Copy & Paste)
🌸 फूल व घास (Flowers & Grass)	Brush / Pencil Tool
🌊 तालाब (Pond)	Oval / Curve Tool
🎨 रंग भरना	Fill with Color Tool
✍️ नाम लिखना	Text Tool ('A')
🧹 सुधार करना	Eraser Tool

29. Project बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step)

1. **Step 1** : Paint Open करें।
2. **Step 2** : Canvas पर Shapes (Rectangle व Triangle) की सहायता से घर बनाएँ।
3. **Step 3** : घर के पास पेड़ बनाएँ (Pencil/Brush से)।
4. **Step 4** : आसमान में सूरज (Oval) और बादल बनाएँ।
5. **Step 5** : नीचे घास और रंग-बिरंगे फूल बनाएँ।
6. **Step 6** : **Fill with Color** से सभी बंद आकृतियों में सुंदर रंग भरें।
7. **Step 7** : **Eraser** से कोई गलती हो तो उसे सुधारें।
8. **Step 8** : **Text Tool** से ऊपर MY BEAUTIFUL GARDEN और नीचे अपना नाम लिखें।
9. **Step 9** : यदि किसी Object को दूसरी जगह ले जाना है, तो उसे Select करके Move करें।
10. **Step 10** : अपने चित्र को MyGarden.png नाम से Save करें।

30. Did You Know? — क्या आप जानते हैं?

💡 क्या आप जानते हैं?

- Paint जैसे Drawing Programs बच्चों में रचनात्मकता (Creativity), कलात्मक दृष्टि और Computer Skills सीखने में मदद करते हैं।
- Computer पर बनाई गई Drawing को **Digital Drawing** कहा जाता है।
- एक ही Object की कई Copies बनाने के लिए **Copy-Paste** बहुत उपयोगी है।
- Zoom करने से Picture का वास्तविक आकार (Physical Size) नहीं बदलता; यह केवल स्क्रीन पर बड़ा या छोटा देखने का तरीका है।

31. Common Mistakes — सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें

⚠ 1. रंग का बाहर फैल जाना

यदि Shape की Boundary कहीं से भी खुली है, तो रंग पूरे कैनवास पर फैल जाता है। समाधान : पहले लाइन बंद करें।

⚠ 2. बिना Select किए Copy करना

Copy या Move करने से पहले Object को Select करना अनिवार्य है।

⚠ 3. इरेज़र से ज्यादा भाग मिटना

Eraser को धीरे-धीरे और सावधानी से चलाएँ ताकि सही चित्र न मिटे।

⚠ 4. काम Save न करना

ड्राइंग पूरी होने पर उसे सुरक्षित (Save) करना न भूलें।

32. Important Points — महत्वपूर्ण बातें

★ मुख्य स्मरणीय बिंदु:

- Paint एक सरल Drawing and Painting Program है।
- **Canvas** वह क्षेत्र है जहाँ हम Drawing बनाते हैं।
- **Pencil Tool** से Free-hand Drawing और Lines बनाई जाती हैं।
- **Brush Tool** से विभिन्न प्रकार की Brush Strokes बनाई जाती हैं।
- **Eraser** से Drawing का अनचाहा भाग मिटाया जाता है।
- **Fill with Color** से बंद क्षेत्र में रंग भरा जाता है।
- **Text Tool** से Picture पर Text लिखा जाता है।
- **Shapes** से साफ-सुथरी ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- **Select Tool** से Object Select करके Move, Copy, Cut या Delete किया जा सकता है।
- **Magnifier / Zoom** से Picture को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है।

35. Chapter Summary — अध्याय सारांश

इस अध्याय में हमने Paint के बारे में विस्तार से सीखा:

- Paint को Start और Search की सहायता से Open किया जा सकता है।
- ड्राइंग सफेद **Canvas** पर बनाई जाती है और **Home Tab** में सभी आवश्यक टूल्स होते हैं।
- Pencil और Brush से Free-hand Drawing तथा Eraser से गलतियाँ सुधारी जाती हैं।
- Fill with Color से बंद क्षेत्रों में रंग भरे जाते हैं तथा Curve Tool से घुमावदार रेखाएँ बनती हैं।
- Shapes Tool (Rectangle, Oval, Line, Polygon) से सटीक आकृतियाँ बनती हैं।
- Select Tool से ऑब्जेक्ट चुनकर उसे Move किया जा सकता है तथा **Ctrl + C** , **Ctrl + X** व **Ctrl + V** से Copy, Cut व Paste किया जा सकता है।
- Magnifier और Zoom की सहायता से चित्र को बारीक स्तर पर देखा व सुधारा जा सकता है।

33. Let's Recall — आइए दोहराएँ

प्रश्न 1. Paint क्या है?

उत्तर: Paint एक सरल Drawing and Painting Program है।

प्रश्न 2. Paint में Drawing कहाँ बनाई जाती है?

उत्तर: Canvas पर।

प्रश्न 3. Pencil Tool का क्या उपयोग है?

उत्तर: Pencil Tool से Free-hand Drawing और Lines बनाई जाती हैं।

प्रश्न 4. Eraser का क्या उपयोग है?

उत्तर: Drawing के अनचाहे भाग को मिटाने के लिए।

प्रश्न 5. Fill with Color का क्या उपयोग है?

उत्तर: किसी बंद क्षेत्र में रंग भरने के लिए।

प्रश्न 6. Text Tool का क्या उपयोग है?

उत्तर: Picture पर Text लिखने के लिए।

प्रश्न 7. Object को Move करने के लिए पहले क्या करना चाहिए?

उत्तर: Object को Select करना चाहिए।

प्रश्न 8. Copy का Shortcut क्या है?

उत्तर: **Ctrl + C**

प्रश्न 9. Paste का Shortcut क्या है?

उत्तर: **Ctrl + V**

प्रश्न 10. Zoom In का क्या उपयोग है?

उत्तर: Picture को बड़ा करके देखने के लिए।

34. Glossary — शब्दावली

Term (पारिभाषिक शब्द)	सरल अर्थ व परिभाषा
Paint	कंप्यूटर पर Drawing बनाने और रंग भरने का Program
Drawing	कंप्यूटर पर चित्र बनाने की कला व क्रिया
Canvas	वह सफेद मुख्य कार्यक्षेत्र जहाँ Drawing बनाई जाती है
Tool	किसी विशिष्ट कार्य को करने का साधन (जैसे पेंसिल, ब्रश)
Pencil	Free-hand Drawing और पतली रेखाएँ बनाने का Tool
Brush	विभिन्न कलात्मक Strokes और पेंटिंग बनाने का Tool
Eraser	Drawing का अनचाहा भाग मिटाने का Tool
Fill with Color	किसी बंद क्षेत्र में रंग भरने का Tool (Paint Bucket)
Shape	पहले से उपलब्ध तैयार ज्यामितीय आकृति (जैसे आयत, वृत्त)
Line / Rectangle / Oval	सीधी रेखा / चार भुजाओं वाली आकृति / अंडाकार आकृति
Polygon	कई सीधी भुजाओं वाली बहुभुज आकृति बनाने का टूल
Text Tool	Picture के ऊपर Text लिखने का Tool ('A')
Select	कार्य करने हेतु चित्र के किसी भाग या Object को चुनना
Object	Drawing का कोई भाग, आकृति या चित्रित वस्तु
Move	Object को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
Copy / Cut / Paste	डुप्लिकेट बनाना / मूल स्थान से हटाना / नई जगह स्थापित करना
Magnifier / Zoom	Picture को स्क्रीन पर बड़ा या छोटा करके देखने का Tool
Gridlines	Canvas पर दिखाई देने वाली बारीक खानेदार रेखाएँ
Undo / Redo	पिछले कार्य को वापस लेना (Ctrl + Z) / पुनः लागू करना (Ctrl + Y)

36. Exercises — अभ्यास प्रश्नमाला

A. Fill in the Blanks — रिक्त स्थान भरिए

- _____ एक Drawing Program है। [उत्तर: **Paint**]
- Paint में Drawing _____ पर बनाई जाती है। [उत्तर: **Canvas**]
- _____ Tool से Free-hand Drawing बनाई जा सकती है। [उत्तर: **Pencil**]
- _____ Tool का उपयोग Drawing मिटाने के लिए किया जाता है। [उत्तर: **Eraser**]
- _____ Tool से बंद क्षेत्र में रंग भरा जाता है। [उत्तर: **Fill with Color**]
- _____ Tool से Picture में Text लिखा जाता है। [उत्तर: **Text**]
- Ctrl + C का उपयोग _____ के लिए किया जाता है। [उत्तर: **Copy**]
- Ctrl + V का उपयोग _____ के लिए किया जाता है। [उत्तर: **Paste**]
- Ctrl + X का उपयोग _____ के लिए किया जाता है। [उत्तर: **Cut**]
- Picture को बड़ा करके देखने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है। [उत्तर: **Zoom In / Magnifier**]

B. True or False — सही या गलत बताइए

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Paint का उपयोग Drawing बनाने के लिए किया जाता है। | [True / सही] |
| 2. Canvas का उपयोग Text File Save करने के लिए होता है। | [False / गलत] |
| 3. Pencil Tool से Drawing बनाई जा सकती है। | [True / सही] |
| 4. Eraser से चित्र का भाग मिटाया जा सकता है। | [True / सही] |
| 5. Fill with Color का उपयोग रंग भरने के लिए किया जाता है। | [True / सही] |
| 6. Text Tool से Picture में Text लिखा जा सकता है। | [True / सही] |
| 7. Ctrl + C का उपयोग Paste के लिए किया जाता है। | [False / गलत] |
| 8. Ctrl + V का उपयोग Paste के लिए किया जाता है। | [True / सही] |
| 9. Select Tool से Object Select किया जा सकता है। | [True / सही] |
| 10. Zoom In से Picture को बड़ा करके देखा जा सकता है। | [True / सही] |

C. Multiple Choice Questions (MCQs) — बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Paint किस प्रकार का Program है?

- a) Drawing Program b) Music Player
c) Calculator d) Web Browser

उत्तर: a) Drawing Program

3. Free-hand Drawing के लिए कौन-सा Tool उपयोगी है?

- a) Pencil b) Eraser c) Text d) Magnifier

उत्तर: a) Pencil

5. बंद क्षेत्र में रंग भरने के लिए कौन-सा Tool उपयोग होता है?

- a) Fill with Color b) Pencil c) Text d) Select

उत्तर: a) Fill with Color

7. Copy का Shortcut क्या है?

- a) Ctrl + X b) Ctrl + C c) Ctrl + V d) Ctrl + Z

उत्तर: b) Ctrl + C

9. Cut का Shortcut क्या है?

- a) Ctrl + X b) Ctrl + C c) Ctrl + V d) Ctrl + F

उत्तर: a) Ctrl + X

2. Paint में Drawing कहाँ बनाई जाती है?

- a) Keyboard b) Canvas c) Mouse d) Taskbar

उत्तर: b) Canvas

4. चित्र का अनचाहा भाग मिटाने हेतु प्रयुक्त Tool:

- a) Brush b) Eraser c) Text d) Fill

उत्तर: b) Eraser

6. Picture पर अपना नाम लिखने हेतु प्रयुक्त Tool:

- a) Brush b) Text c) Eraser d) Magnifier

उत्तर: b) Text

8. Paste का Shortcut क्या है?

- a) Ctrl + P b) Ctrl + X c) Ctrl + V d) Ctrl + A

उत्तर: c) Ctrl + V

10. Picture को बड़ा करके देखने के लिए क्या उपयोग होता है?

- a) Zoom In b) Cut c) Paste d) Eraser

उत्तर: a) Zoom In

D. Match the Following — मिलान कीजिए

Column A	Column B	Answers
1. Pencil	a. Text लिखना	1 → c
2. Eraser	b. Copy	2 → d
3. Text Tool	c. Drawing करना	3 → a
4. Fill with Color	d. चित्र मिटाना	4 → e
5. Ctrl + C	e. रंग भरना	5 → b
6. Ctrl + V	f. Paste	6 → f
7. Ctrl + X	g. Cut	7 → g
8. Magnifier	h. Picture को बड़ा देखना	8 → h

E. Very Short Answer Questions — अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Paint क्या है?

उत्तर: Paint कंप्यूटर पर चित्र बनाने और रंग भरने का एक सरल Drawing Program है।

2. Canvas क्या है?

उत्तर: वह मुख्य सफेद कार्यक्षेत्र जहाँ चित्र बनाया जाता है।

3. Pencil Tool का क्या उपयोग है?

उत्तर: Free-hand Drawing और पतली रेखाएँ खींचने के लिए।

4. Eraser क्या करता है?

उत्तर: Drawing के अनचाहे या गलत भाग को मिटाता है।

5. Fill with Color Tool का क्या उपयोग है?

उत्तर: किसी बंद (Closed) क्षेत्र में एक क्लिक से रंग भरने के लिए।

6. Text Tool का क्या उपयोग है?

उत्तर: Picture के ऊपर शब्द, शीर्षक या अपना नाम लिखने के लिए।

7. Select Tool क्या करता है?

उत्तर: चित्र के किसी हिस्से या ऑब्जेक्ट को Move, Cut या Copy करने हेतु चुनता है।

8. Copy का Shortcut क्या है?

उत्तर: **Ctrl + C**

9. Paste का Shortcut क्या है?

उत्तर: **Ctrl + V**

10. Zoom In क्या है?

उत्तर: Picture के डिस्प्ले को बड़ा करके बारीक डिटेल्स देखने की सुविधा।

F. Short Answer Questions — लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Paint के कोई चार उपयोग लिखिए।

उत्तर: (1) चित्र बनाना, (2) रंग भरना, (3) तैयार आकृतियाँ (Shapes) बनाना, (4) पिक्चर पर टेक्स्ट लिखना।

2. Paint को Open करने के Steps लिखिए।

उत्तर: Start Button पर क्लिक करें → Search Box में 'Paint' लिखें → Paint आइकन पर क्लिक करें।

3. Pencil और Brush में अंतर बताइए।

उत्तर: Pencil से बारीक व पतली आउटलाइन बनती है, जबकि Brush से विभिन्न मोटाई व टेक्सचर वाली रंगीन स्ट्रोक बनती हैं।

4. Eraser और Fill with Color Tools का उपयोग समझाइए।

उत्तर: Eraser गलतियों को मिटाता है, जबकि Fill with Color किसी बंद आकृति में रंग भरता है।

5. Text Tool का उपयोग उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: चित्र पर नाम लिखने हेतु 'A' टूल चुनकर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में जैसे MY GARDEN टाइप करते हैं।

6. Select Tool का उपयोग क्यों किया जाता है?

उत्तर: ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह Move करने, उसकी Copy बनाने या उसे Delete करने के लिए।

7. Copy, Cut और Paste क्या हैं? इनके Shortcuts लिखिए।

उत्तर: Copy (**Ctrl + C**) डुप्लिकेट बनाता है, Cut (**Ctrl + X**) मूल स्थान से हटाता है, और Paste (**Ctrl + V**) उसे रखता है।

8. Zoom In और Zoom Out में अंतर बताइए।

उत्तर: Zoom In चित्र को बड़ा करके दिखाता है, जबकि Zoom Out चित्र को छोटा करके संपूर्ण दृश्य दिखाता है।

G. Long Answer Questions — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. Paint क्या है? इसके प्रमुख उपयोगों को समझाइए।

उत्तर: Paint Windows का एक सरल और अत्यधिक उपयोगी Drawing Program है।

• **प्रमुख उपयोग :** (1) डिजिटल चित्र और पेंटिंग बनाना, (2) Shapes द्वारा ज्यामितीय आकृतियाँ बनाना, (3) Fill with Color से मनपसंद रंग भरना, (4) चित्रों पर शीर्षक व नाम टाइप करना, (5) ऑब्जेक्ट्स को Move व Duplicate (Copy-Paste) करना, (6) चित्रों को डिजिटल फाइल (.png / .jpg) के रूप में सुरक्षित (Save) करना।

2. Paint के Home Tab में उपलब्ध Tools के बारे में समझाइए।

उत्तर: Home Tab में निम्न मुख्य ग्रुप्स होते हैं:

- **Clipboard :** Cut, Copy और Paste कमांड्स।
- **Image :** Select (Rectangular व Free-form) और Resize टूल्स।
- **Tools :** Pencil (स्केचिंग), Fill with Color (रंग भरना), Text (टाइपिंग), Eraser (मिटाना), Color Picker (रंग चुनना), Magnifier (ज़ूम करना)।
- **Brushes :** विभिन्न प्रकार की कलात्मक ब्रश स्ट्रोक्स।
- **Shapes :** Line, Rectangle, Oval, Polygon आदि।
- **Colors :** कलर पैलेट व कस्टम रंग।

3. Pencil, Brush, Eraser और Fill with Color Tools को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

- **Pencil :** स्वतंत्र रूप से हाथ से बारीक रेखाएँ खींचने के लिए (उदा. पेड़ की टहनियाँ)।
- **Brush :** मोटी और रंगीन पेंटिंग स्ट्रोक्स लगाने के लिए (उदा. घने पत्ते व बादल)।
- **Eraser :** गलत बनी रेखाओं को माउस से ड्रैग करके मिटाने के लिए।
- **Fill with Color :** किसी बंद आकृति (जैसे घर की दीवार या सूरज) के अंदर एक क्लिक में रंग भरने के लिए।

4. Paint में किसी Object को Select करके Move करने की प्रक्रिया लिखिए।

उत्तर: (1) Home Tab से **Select Tool** चुनें → (2) ऑब्जेक्ट के चारों ओर माउस ड्रैग करके सिलेक्शन बॉक्स बनाएँ → (3) सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर कर्सर ले जाएँ (चार तीरों वाला निशान बनेगा) → (4) माउस का बायाँ बटन दबाकर ऑब्जेक्ट को नई जगह Drag करें → (5) बटन छोड़ दें (Drop)।

5. Copy और Paste का उपयोग करके किसी Object की दूसरी Copy बनाने की प्रक्रिया समझाइए।

उत्तर: (1) Select Tool से ऑब्जेक्ट (जैसे एक पेड़) को चुनें → (2) **Ctrl + C** दबाएँ (कॉपी हो जाएगा) → (3) **Ctrl + V** दबाएँ (क्लैन्वास के कोने पर नई कॉपी आ जाएगी) → (4) नई कॉपी को ड्रैग करके इच्छित स्थान पर रख दें।

6. Paint में Landscape बनाने के लिए किन-किन Tools का उपयोग किया जा सकता है? समझाइए।

उत्तर: सूरज हेतु **Oval Tool**, पहाड़ हेतु **Polygon / Line Tool**, बादल व पत्तियों हेतु **Brush Tool**, पेड़ के तने हेतु **Rectangle Tool**, नदी हेतु **Curve Tool**, रंग भरने हेतु **Fill with Color**, तथा शीर्षक लिखने हेतु **Text Tool** का उपयोग किया जाता है।

H. Practical / Activity-Based Questions — प्रायोगिक प्रश्नमाला

Practical 1 — My House :

Paint में एक सुंदर घर बनाएँ: (1) Rectangle से दीवार, (2) Polygon/Triangle से छत, (3) Rectangle से दरवाजा, (4) Oval से सूरज, (5) Fill with Color से रंग भरें और Text Tool से अपना नाम लिखें।

Practical 2 — My Landscape :

Paint में प्राकृतिक दृश्य बनाएँ: घर + पेड़ + सूरज + बादल + फूल + घास + नदी और विभिन्न रंगों से सजाएँ।

Practical 3 — Copy and Paste :

एक पेड़ बनाएँ → Select करें → **Ctrl + C** दबाएँ → **Ctrl + V** दबाएँ → कॉपी को Move करें और बगीचे में 3 पेड़ तैयार करें।

Practical 4 — Zoom Practice :

अपनी ड्राइंग खोलें → Zoom In करके फूल की पंखुड़ी को सुधारें → Zoom Out करके सामान्य 100% व्यू पर वापस आएँ।

Practical 5 — Complete Project (My Beautiful Garden) :

एक बड़ा बगीचा बनाएँ जिसमें 🏠 घर, ✨ सूरज, ☁ दो बादल, 🌳 दो पेड़, 🌸 फूल, 🌿 घास, 💧 तालाब हों। ऊपर MY BEAUTIFUL GARDEN लिखें और फाइल को MyGarden.png नाम से Save करें।

★ परीक्षा के लिए याद रखने योग्य Shortcuts (Master Cheat Sheet)

Shortcut Key	कार्य / कमांड (Action)
Ctrl + C	Copy (ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाना)
Ctrl + X	Cut (ऑब्जेक्ट को मूल स्थान से हटाना)
Ctrl + V	Paste (कॉपी या कट ऑब्जेक्ट को रखना)
Ctrl + Z	Undo (गलती वापस लेना)
Ctrl + Y	Redo (Undo क्रिया को पुनः करना)
Ctrl + S	Save (ड्राइंग फाइल सुरक्षित करना)

☀ याद रखने की आसान Trick :

C = Copy | **X** = Cut (कैंची की तरह) | **V** = Paste | **Z** = Undo

"Select → Draw → Colour → Edit → Save" — यही Paint में एक सुंदर चित्र बनाने का सरल क्रम है!